
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Disciplina: Engenharia de Software

KA 16 — Fundamentos de Computação

(Computing Foundations)

Documento de Fundamentos Computacionais do Sistema

Instituição de Ensino	UNOESC
Professor(a) Responsável	Odemir Moreira da Mata Jr.
Disciplina	Engenharia de Software
Turma / Semestre	JBA620-6
Integrantes do Grupo	Ana Clara Viganó Prestes de Oliveira, Davi Antônio Basotto Minati, Elian Baldasso Pereira Duarte, Jasmine Masson Alves, Lucas Eduardo Heydt, Vitória Aparecida Vendausen
Data de Entrega	24/06/2026

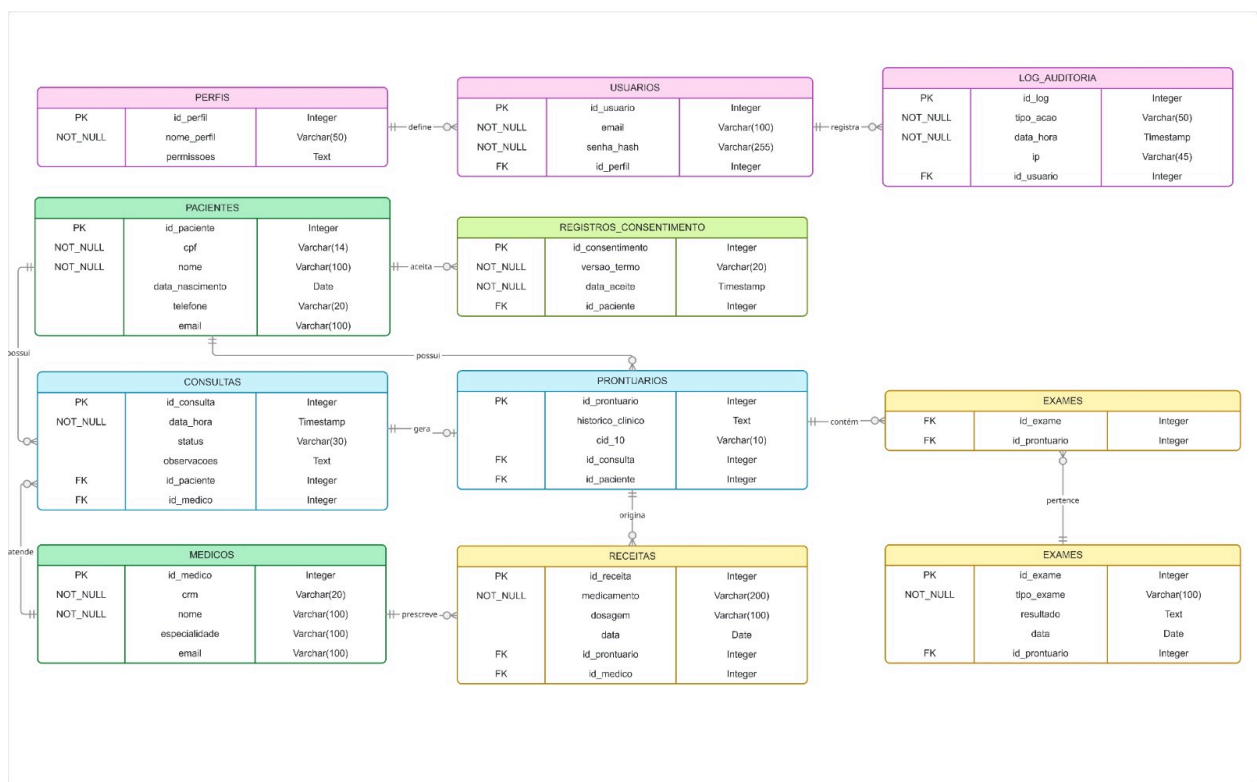
Histórico de Versões

Versão	Data	Autor(es)	Descrição	Revisado por
v1.0	29/05/2026	Jasmine Alves	Definição inicial do DER e estruturas de dados.	Lucas Heydt

1. Modelo de Dados Detalhado

1.1 DER Completo (inserir)

Inserir o DER com todas as tabelas, campos, tipos de dados, PKs, FKs e restrições de integridade.



1.2 Descrição das Tabelas Principais

As tabelas Pacientes e Médicos foram normalizadas até a 3FN e armazenam as informações cadastrais e profissionais necessárias ao funcionamento do sistema.

A tabela Consultas representa a principal transação do banco de dados, sendo responsável pelo gerenciamento dos agendamentos.

Já a tabela Prontuários concentra os dados clínicos sensíveis, mantendo o histórico de saúde dos pacientes vinculado às respectivas consultas.

As tabelas Receitas e Prontuário Exames possuem estruturas que permitem a prescrição de medicamentos e a solicitação de exames de forma relacional, utilizando o catálogo Tipos_Exame para evitar redundância de dados.

| 1.3 Tabelas de Suporte à LGPD

2. Decisões sobre Estruturas de Dados

| 2.1 Estrutura para Gestão da Agenda de Horários

A Agenda de Horários utiliza tabelas hash para realizar buscas rápidas de horários com base na data e no médico. Essa estrutura em memória permite validar a disponibilidade de consultas com complexidade $O(1)$.

| 2.2 Estrutura para Histórico Clínico do Paciente

Já o Histórico Clínico é organizado por meio de vetores dinâmicos ordenados. Essa abordagem favorece o acesso sequencial aos prontuários, proporcionando maior eficiência na exibição do histórico clínico para os médicos.

3. Análise de Complexidade Algorítmica

| 3.1 Algoritmo 1: Verificação de Conflito de Horários na Agenda

| 3.2 Algoritmo 2: Busca de Prontuário do Paciente

4. Protocolos de Comunicação

| 4.1 Decisões sobre Protocolos por Tipo de Comunicação

5. Diagrama de Infraestrutura

Tabelas e Formulários

| Descrição das Tabelas do Banco de Dados

Tabela	Campos Principais	Chave Primária	Chave(s) Estrangeira(s)	Observações
PACIENTES	id_paciente, cpf, nome, data_nascimento, telefone, email	id_paciente	—	Dados cadastrais dos pacientes
MEDICOS	id_medico, crm, nome, especialidade, email	id_medico	—	Cadastro dos médicos
CONSULTAS	id_consulta, data_hora, status, observacoes, id_paciente,	id_consulta	id_paciente, id_medico	Relaciona pacientes e médicos

	id_medico			
PRONTUARIOS	id_prontuario, historico_clinico, cid_10, id_consulta, id_paciente	id_prontuario	id_consulta, id_paciente	Dados sensíveis protegidos pela LGPD
RECEITAS	id_receita, medicamento, dosagem, data, id_prontuario, id_medico	id_receita	id_prontuario, id_medico	Receitas médicas emitidas após consultas
EXAMES	id_exame, tipo_exame, resultado, data, id_prontuario	id_exame	id_prontuario	Exames associados aos prontuários

| Decisões sobre Protocolos de Comunicação

Tipo de Comunicação	Protocolo Escolhido	Justificativa	Alternativa Descartada

| Observações e Referências Consultadas

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

IEEE COMPUTER SOCIETY. **SWEBOK Guide v4.0**, 2024.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de Software**. 9. ed. McGraw-Hill, 2021.

SILBERSCHATZ, A. et al. **Sistema de Banco de Dados**. 7. ed. Elsevier, 2020.